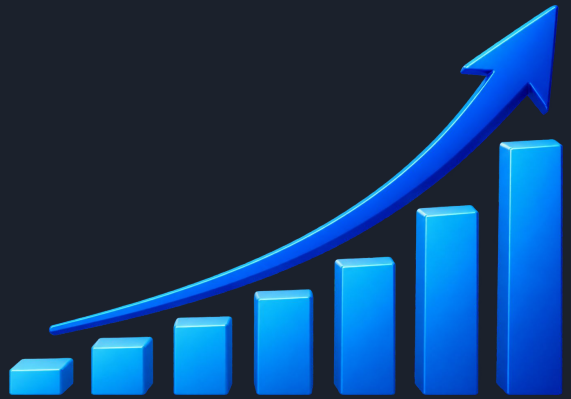
TECH CHALLENGE FASE 1: CASE **NPS Preditivo**

De **Reativo** ao **Proativo** na Experiência do Cliente no ECommerce

Contexto

O Cenário: Crescimento Acelerado



Ganhos expressivos de escala e **alto** volume operacional no e-commerce

O Desafio: A Variabilidade do NPS



Mesmo com indicadores operacionais **similares**, clientes avaliam a **experiência** de formas **diferentes** (Promotores e Detratores).

O Ponto Cego: Atualmente, escutamos o cliente apenas quando já é tarde demais. O NPS é uma métrica puramente relativa, coletada no fim da jornada.

A Importância do NPS para o e-commerce

Market Share (Dominância)

A vantagem competitiva invisível que blinda a empresa em um cenário de produtos com baixa barreira de entrada



Recompra (Retenção)

Clientes promotores reduzem drasticamente o Custo de Aquisição (CAC) ao comprar regularmente

Boca a Boca (Expansão)

Confiança gera expansão orgânica, vital em um mercado de alta concorrência

O **NPS** não é apenas uma representação da experiência... É um indicador antecedente de receita.

Como as Áreas Podem se Beneficiar do NPS?

Área	Benefício do NPS
Logística	Mapeia o impacto real de atrasos na satisfação.
Atendimento	Identifica clientes frustrados antes do contato.
Pricing	Mensura a sensibilidade ao frete e preço.
Produto	Conecta detratores a falhas ou defeitos de itens.
Marketing	Evita campanhas e pesquisas em clientes insatisfeitos.
Finanças	Conecta o NPS diretamente ao custo de aquisição / retenção de clientes.

Indicadores de Mercado Complementares

- **NPS Médio do Setor:** Comparação contra o benchmark de e-commerce e varejo digital nacional.
- **SLA Logístico da Concorrência:** Prazos médios de entrega praticados pelos concorrentes diretos na mesma região.
- **Taxa de OTIF (On-Time In-Full):** Padrão de mercado para entregas pontuais e sem avarias.
- **Índices em Plataformas Públicas:** Comparativo de reputação e resolução em canais externos de atendimento (ex: Reclame Aqui).

A Pergunta Chave

Quais fatores operacionais realmente influenciam a satisfação do cliente e como a empresa pode agir de forma proativa para melhorar a experiência ANTES mesmo da aplicação da pesquisa de NPS?

O que os dados nos revelam?

- **Tamanho da base (amostra):** 2.500 pedidos, cada pedido de um cliente diferente.

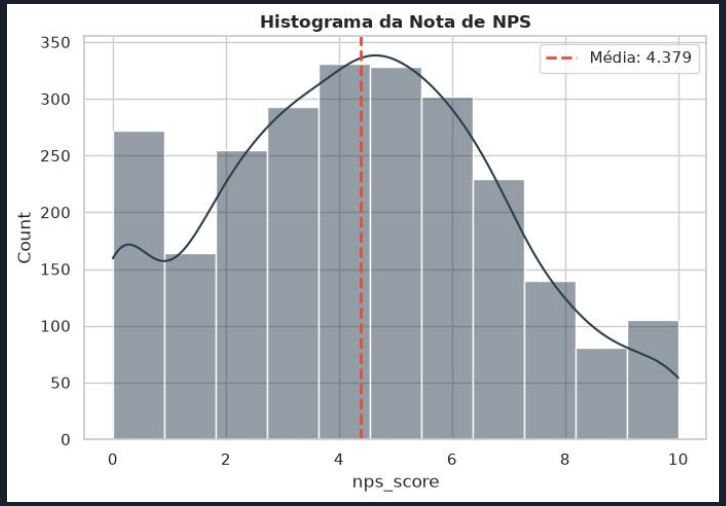
- **Informações:**
  - Cliente (idade, região e tempo de relacionamento);
  - Pedido (valor, qtd. de itens, desconto, frete e parcelas);
  - Entrega (tempo (dias), atraso (dias), nro de tentativas);
  - Atendimento (qtd. de contatos, tempo de resolução, qtd. reclamações);
  - Score (NPS, pontuação CSAT interna, recorrência de compra);

- **Integridade:** Não há valores nulos ou que necessitem de tratamento do dado.

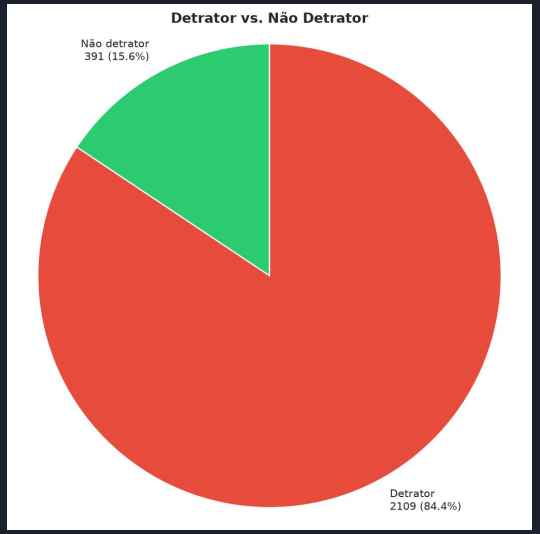
- **Outliers:** Encontrado valores que destoam da mediana na “Qtd. de contatos do cs”, “atraso na entrega” e na “qtd. de reclamações”. Será aplicada uma estratégia de “**Winsorização**” para estes valores.

O que os dados nos revelam?

Distribuição das notas do NPS



Classificação do NPS



🔍 Para visualizar uma análise mais detalhada sobre a composição do NPS, consulte o relatório aqui.

A Variável Alvo (Target)

Qual é a Variável Alvo? A variável original que representa a satisfação do cliente é **nps_score**. A partir dela, foi criada uma variável alvo derivada chamada **is_detractor**, para classificar os clientes de forma binária.

- Detrator **(1)** -> (nps_score < 7)
- Não Detrator **(0)** -> (nps_score ≥ 7)

Por que foi escolhida? Para identificar preventivamente clientes com risco de uma experiência negativa e permitir ações antes da aplicação da pesquisa de NPS.

Existe risco na utilização: Sim.

➔ Perda de informação ao transformar uma escala de 0 a 10 para 2 classes.

➔ Pode haver falsos positivos na predição do modelo devido ao desbalanceamento entre as classes após transformação do nps_score.

A correlação com o NPS (detrator)

Estrutura do Pedido

Valor do Frete

Valor do Pedido

Info. Demográficas

Região do Comprador

Idade do Comprador

Logística

Dias de Atraso na Entrega

Tentativas de Entrega

Tempo Total de Entrega

Atendimento

Tempo de Resolução (Dias)

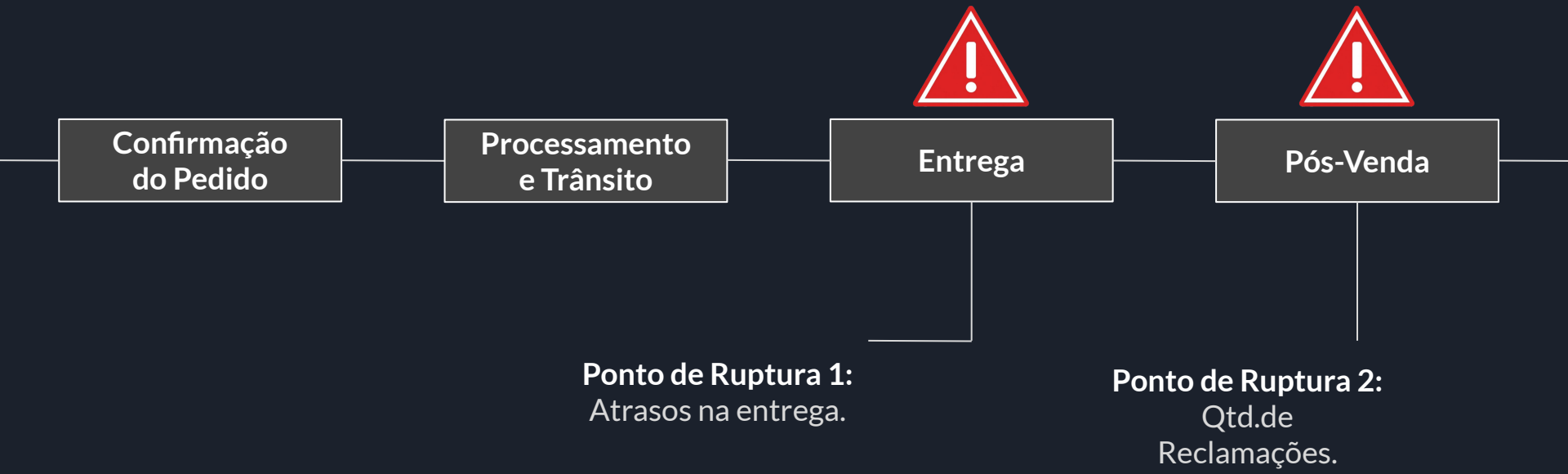
Volume de Contatos (CS)

Qtd. de Reclamações

Nula / Muito Baixa | Baixa | Alta | Muito Alta

A Logística da entrega e o Atendimento (pós venda) ditam a nota final.
As características do pedido e o perfil do comprador contribuem menos para o NPS detrator.

Pontos de Ruptura



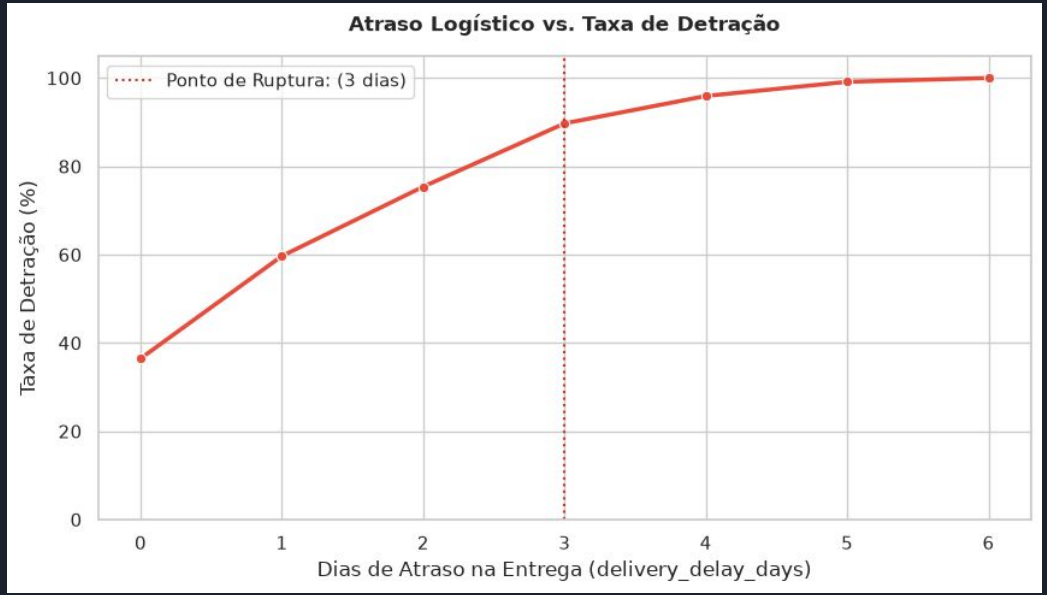
Pontos de Ruptura

Logística

Fator Crítico de Risco

O Atraso na entrega é um fator diretamente associado ao nps detrator de forma não-linear.
Após o **3º dia de atraso**, saltamos de 36,46% para **89,7%** de detratores.

Tempo total da entrega e nro. de tentativas possuem baixa correlação linear com o nps detrator.



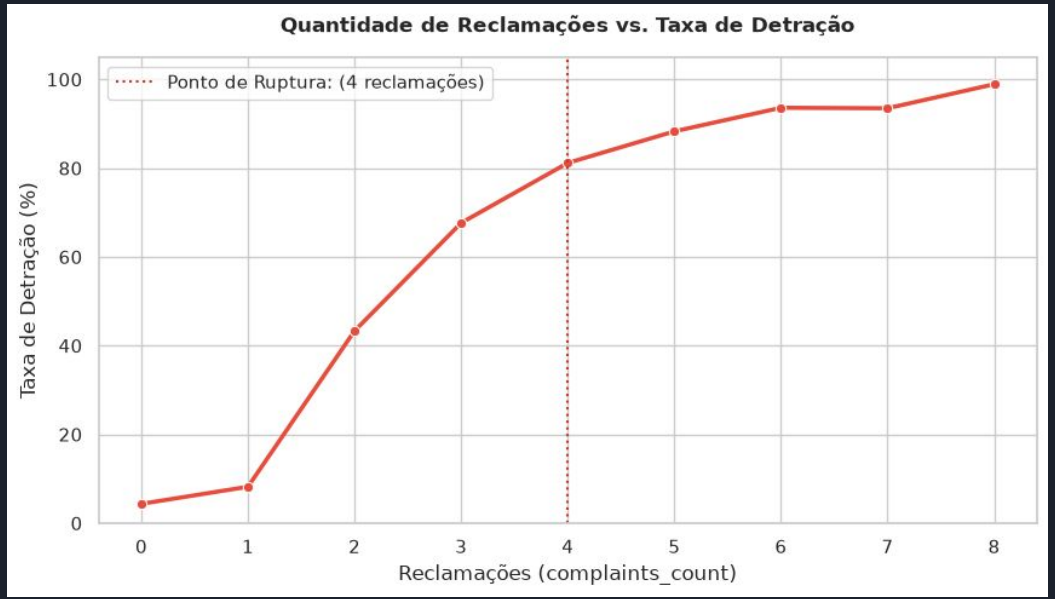
Pontos de Ruptura

Atendimento

A métrica de Atrito

A quantidade de reclamações em um mesmo pedido derrubam o NPS exponencialmente.
Com uma reclamação, temos 8,20% de detratores; Esse número salta para **81,17%** a partir da **4ª reclamação** no pedido.

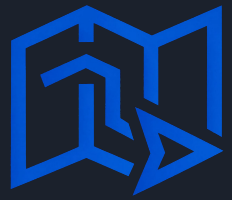
Qtd. de contatos do CS e tempo de resolução dos tickets tem alta correlação linear com o nps detrator



Da Pergunta Chave à Escolha do Modelo

Etapa Analítica	O que Definimos / Encontramos	Aplicação no Modelo Preditivo
1. Pergunta de Negócio	Identificar fatores críticos de insatisfação antes da pesquisa de NPS.	Direciona o modelo para focar em antecipação e proatividade.
2. Variável Alvo (Target)	**is_detractor**, variável derivada do nps_score: 1 = Detrator (nps_score < 7) 0 = Não Detrator (nps_score ≥ 7)	Define o problema como uma **classificação binária**; Busca identificação de clientes em risco de se tornarem detratores.
3. Insights da AED	Rupturas claras baseadas em atrasos logísticos e atrito de suporte (atendimento).	Apoia a seleção e priorização das variáveis de entrada (features) mais relevantes.
4. Escolha do Modelo	Modelo: **Regressão Logística** 🏆 *Assertividade: ROC-AUC (CV) 0.896 (melhor que Random Forest 0.8764)* 🏆 *Precisão: Average Precision (CV) 0.9790 (melhor que Random Forest 0.9722)*	Permite estimar a probabilidade de um cliente se tornar detrator, apoiando a priorização de ações preventivas.
5. Prevenção à Leakage	Descarte de dados futuros (*nps_score, csat_internal_score e repeat_purchase_30d*)	O modelo aprende apenas com dados operacionais disponíveis antes da pesquisa.

Ações sugeridas



Logística Proativa

Ação 1: Alertas automatizados para clientes com risco de atraso previsto pelo modelo, ajustando expectativas antes da falha.

Ação 2: Roteirização prioritária para pedidos com múltiplas tentativas falhas.



Atendimento Preditivo

Ação 3: Triagem inteligente. Priorizar tickets de suporte de clientes identificados pelo modelo de classificação como '**Alto Risco de detrator**'.

Ação 4: Empoderar analistas de CS com autonomia para oferecer descontos ou compensações em tempo real quando o atraso ultrapassar o limite estabelecido.

Fronteiras e Riscos da Estratégia

Vieses dos Dados
(Meio Silencioso)

O NPS histórico coleta extremos (muito felizes ou muito frustrados).

O modelo pode ter dificuldade em prever o comportamento da "maioria silenciosa" que não responde à pesquisa.

Fatores Externos
(Ponto Cego)

A base atual ignora variáveis como a avaliação do produto comprado, devoluções e a reputação do parceiro logístico, que também afetam a nota.

Risco de Intervenção
(Falsos Positivos)

Contratar proativamente clientes baseados em "falsos positivos" do modelo preditivo pode gerar ansiedade desnecessária no consumidor e desperdiçar recursos operacionais.

É necessário realizar testes A/B para calibração do modelo.

Conclusão

Transformar dados operacionais em insights preditivos permite que o e-commerce deixe de pedir desculpas pelo atraso e passe a surpreender pela antecipação.

O NPS preditivo aliado a indicadores complementares é o primeiro passo para uma operação guiada por dados, onde a satisfação deixa de ser uma surpresa no fim da janela e passa a ser uma escolha desenhada desde o primeiro clique.

Informações Complementares

Repositório do projeto (github):
https://github.com/dev-roliveirajr/TECH_CHALLENGE_ECOMMERCE

Apresentação em vídeo (youtube):
https://youtu.be/xNCMMHDfKN8

Informações Complementares

OBRIGADO!

Roberto de Oliveira Júnior
www.linkedin.com/in/roliveirajr/